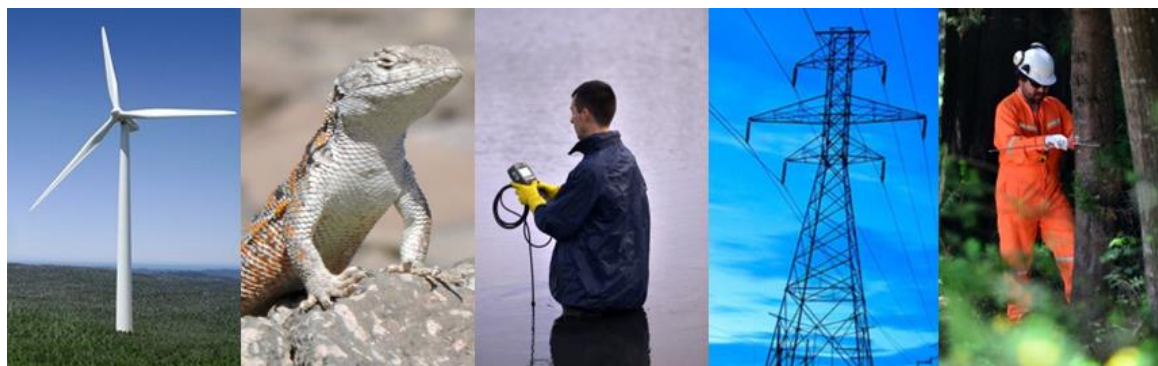




PLANTA FOTOVOLTAICA CHARRABATA

ANEXO 4.4

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



Elaborado por	Firma
Letizzia Vecchi Benedetti Biólogo	
Revisado por	Firma
Esteban Hernández Biólogo	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3	METODOLOGÍA.....	3
3.1	TRABAJO DE GABIENTE	3
3.1.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	4
3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	4
3.1.3	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	4
3.1.4	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	5
3.1.5	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	6
3.1.6	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
3.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	11
4	RESULTADOS	13
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	13
4.2	VEGETACIÓN	14
4.3	FLORA.....	23
4.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	23
4.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	24
4.3.3	CATEGORIA DE CONSERVACIÓN	26
5	CONCLUSIONES	27
6	BIBLIOGRAFÍA.....	28
7	APÉNDICES	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.	2
Figura N° 2: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	10
Figura N° 3: Imagen de los transectos de muestreo en el AI del Proyecto.	12
Figura N° 4: Mapa de Vegetación.	22

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.	11
Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	26

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.	23
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo	24

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

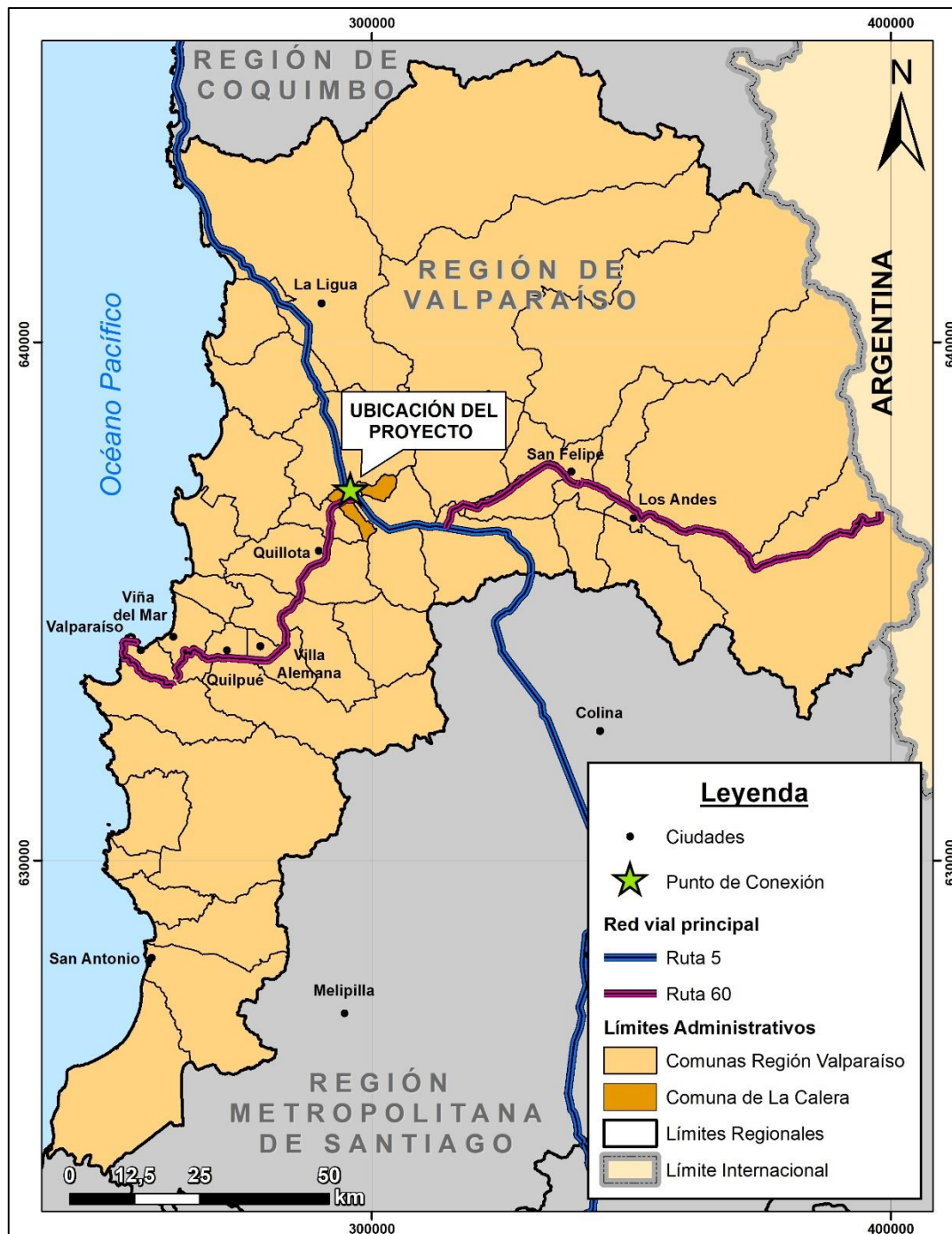
Fotografía N° 1: Aspecto general del Rastrojo.	15
Fotografía N° 2: Aspecto general del Terreno desnudo.....	16
Fotografía N° 3: Aspecto general del Cultivo de zanahoria.	17
Fotografía N° 4: Aspecto general del Cultivo de coliflor.	18
Fotografía N° 5: Aspecto general de la Vegetación hidrófila.	20
Fotografía N° 6: Aspecto general de la Vegetación de borde.....	21
Fotografía N° 7: Ejemplos de la flora presente en el AI.	25

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo complementar la caracterización de la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Planta Fotovoltaica Charrabata” (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera, además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en *“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (SEA 2015), *del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía de Evaluación Ambiental”* (CONAF 2014), *la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”* (SEA 2017) y *la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero* (SAG 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación por Grenergy Renovables Pacific Ltda, se emplazará en la Comuna de La Calera, perteneciente a la Provincia de Quillota, Región de Valparaíso. En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el AI del proyecto, durante la estación de otoño y, de forma complementaria, la estación de invierno.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar, describir y representar los diferentes tipos de vegetación presentes en el Área de Influencia.

3 METODOLOGÍA

3.1 TRABAJO DE GABIENTE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de emplazamiento del Proyecto, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación.

Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de la información en terreno, a cada especie identificada se caracteriza considerando su origen biogeográfico, hábito de crecimiento y se revisa su estado de conservación de acuerdo a resolución del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres vigente.

3.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Quillota, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y del el “Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.* 2008), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011).

3.1.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

- **Especie endémica (E):** Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

- **Especie nativa (N):** Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).
- **Especie introducida (I):** Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.1.4 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g.

quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).

- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

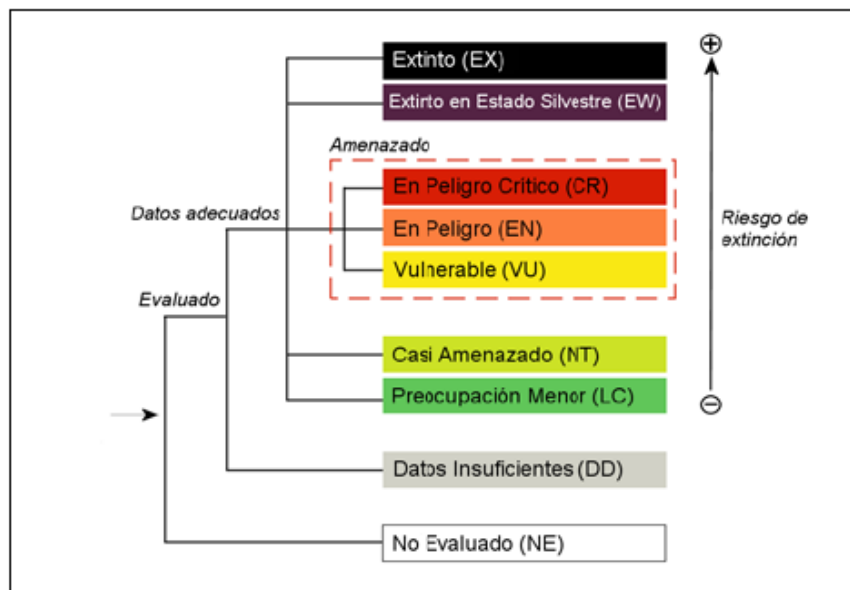
Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas

de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DD):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.
- De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”*. Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

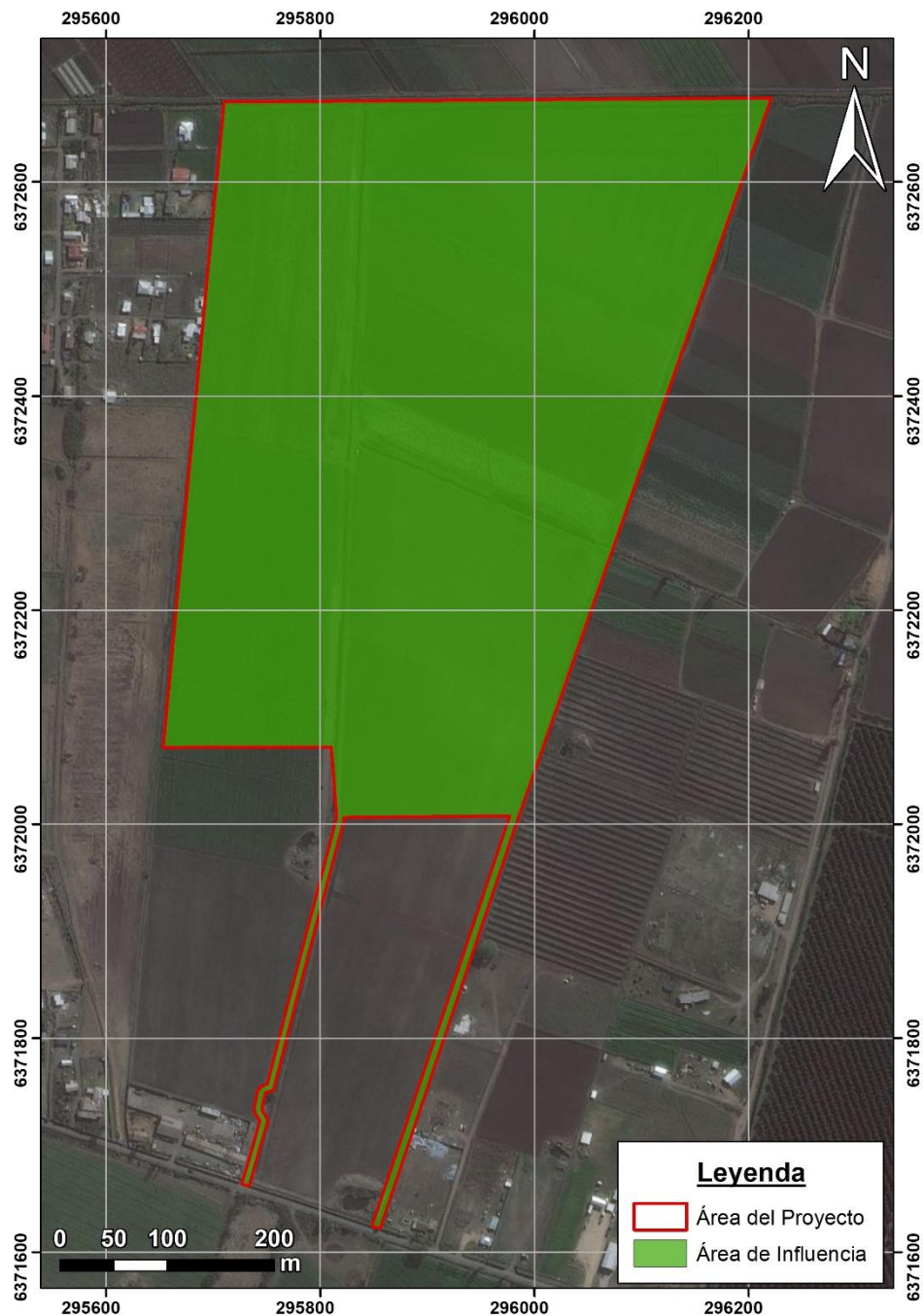
3.1.6 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015)* y su actualización, y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017)*, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el **AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir, equivalente a 27, 95 hectáreas.**

A continuación, en la Figura N° 2, se muestra el AI del Proyecto.

Figura N° 2: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración Propia.

3.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue realizado por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, fue realizada los días 01, 02 y 03 de abril de 2020. Además, fue realizada una campaña complementaria, en la estación de invierno, para el área norte del proyecto, los días 07, 08 y 09 de septiembre de 2020.

Para el registro de la flora vascular se establecieron, en total, quince (15) transectos de muestreo (Figura N°5), (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos puntos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. En cada transecto se registraron todas las especies presentes y se describió de forma general las características del ambiente de acuerdo a su composición y abundancia de las especies. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 1 y Figura N° 3, respectivamente. Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrex touch 25.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.

Transecto	Coordenadas inicio		Coordenadas fin	
	Este (m)	Sur (m)	Este (m)	Sur (m)
T-01	295.764	6.372.360	295.752	6.372.571
T-02	295.688	6.372.344	295.822	6.372.361
T-03	295.846	6.372.422	296.120	6.372.539
T-04	296.146	6.372.276	296.073	6.372.475
T-05	295.841	6.372.265	296.065	6.372.359
T-06	296.058	6.371.952	295.960	6.372.247
T-07	295.707	6.372.368	295.686	6.372.585
T-08	295.682	6.372.073	295.655	6.372.353
T-09	295.752	6.371.995	295.819	6.371.719
T-10	295.826	6.372.005	295.821	6.372.335
T-11	295.960	6.371.668	295.865	6.371.948
T-12	295.705	6.372.590	296.150	6.372.474
T-13	296.145	6.372.479	296.214	6.372.675
T-14	296.210	6.372.675	295.716	6.372.670
T-15	295.712	6.372.668	295.706	6.372.593

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 3: Imagen de los transectos de muestreo en el AI del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en la formación vegetacional Bosque Esclerófilo Costero, en el cual se pueden identificar, principalmente, las comunidades *Beilschmiedia miersii* – *Crinodendron patagua* (Belloto - Patagua), *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius* (Peumo – Molle), *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica* (Palma – Litre), *Drimys winteri* – *Luma chequen* (Canelo – Chequen), *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* (Litre – Boldo), *Cryptocarya alba* – *Luma chequen* (Peumo – Chequén) y *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua* (Temu – Patagua).

Este bosque se encuentra muy alterado, mostrando diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos del bosque laurifolio hoy día desaparecido.

Por otro lado, según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017) para esta zona describe la vegetación característica del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* (Litre) y *Cryptocarya alba* (Peumo). Este piso vegetacional corresponde a un Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* (Litre), a la que generalmente se asocia *Cryptocarya alba* (Peumo), *Peumus boldus* (Boldo) y *Schinus latifolius* (Huingán). Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera* (Colliguay), *Escallonia pulverulenta* (Madroño), *Eupatorium glechonophyllum* (Barba de viejo), *Lobelia excelsa* (Tabaco del diablo), *Retanilla trinervia* (Trevu) y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* (Maicillo) y *Vulpia myuros* (Cola de ratón), mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* (Trevu) y *Colliguaja odorifera* (Colliguay). En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis* (Palma chilena). En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum* (Olivillo). Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven* (Espino).

La composición florística de este piso, es la siguiente: *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Azara celastrina* (Lilén), *Baccharis linearis* (Romerillo), *Cardionema ramosissima* (Jaramilla), *Cestrum parqui* (Palqui), *Colliguaja odorifera* (Colliguay), *Cryptocarya alba* (Peumo), *Escallonia pulverulenta* (Madroño), *Eupatorium glechonophyllum* (Barba de viejo), *Lithraea caustica* (Litre), *Lobelia excelsa* (Tabaco del

diablo), *Muehlenbeckia hastulata* (Mollaca), *Nassella chilensis* (Coirón), *Peumus boldus* (Boldo), *Podanthus mitiqui* (Mitique), *Pseudognaphalium gayanum* (Té de burro), *Quillaja saponaria* (Quillay), *Retanilla trinervia* (Trevu), *Schinus latifolius* (Huingán), *Schinus polygamus* (Huingán), *Solenomelus pedunculatus* (Maicillo) y *Vulpia myuros* (Cola de ratón). Este piso vegetacional se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, 0-900 m (Luebert & Pliscoff, 2017).

4.2 VEGETACIÓN

RESULTADOS GENERALES

El área de influencia se compone principalmente de cultivos agrícolas, principalmente de las especies *Cucumis melo* (melón), *Citrullus lanatus* (sandía), *Brassica oleracea* var. *botrytis* (coliflor), *Brassica napus* (raps) y *Daucus carota* (zanahoria). Algunos de estos cultivos -especialmente el de raps- han sido invadidos por especies introducidas, las cuales son, principalmente, *Urtica dioica*, *Datura ferox* y *Sorghum halepense*. Un gran porcentaje del área de cultivos se encuentra limpia de malezas y hay un sector en que la tierra se encuentra preparada para la siembra, pero aún no hay plantas. Este sector se encuentra completamente desprovisto de vegetación. Además, existe una acequia de desagüe con agua utilizada para riego. Esta acequia se extiende por todo el borde norte del polígono, y atraviesa longitudinalmente el polígono de norte a sur, por casi toda su extensión. También un brazo de esta acequia cruza de manera transversal el polígono, hacia, aproximadamente, el punto medio del polígono. En este canal puede encontrarse exclusivamente vegetación hidrófila, la cual se compone, principalmente, de especies introducidas. Por el borde oeste del polígono hay un pequeño dren, por donde también circula agua para riego.

Los principales tipos de vegetación identificados son (ver Figura N° 4): Rastrojo, Terreno desnudo, Cultivo de *Daucus carota*, Cultivo de *Brassica oleracea* var. *botrytis*, Cultivo de *Brassica napus*, Vegetación hidrófila y Vegetación de borde.

1. **Rastrojo:** Son los desechos que quedan luego de la cosecha de un cultivo. En el Área de Influencia hay rastrojo de *Brassica oleracea* var. botrytis (coliflor), *Cucumis melo* (melón) y *Citrullus lanatus* (sandía). Ver Fotografía N° 1.

Fotografía N° 1: Aspecto general del Rastrojo.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

- 2. Terreno desnudo:** Sector en que la tierra se encuentra preparada para la siembra, pero aún no hay plantas. Este sector se encuentra completamente desprovisto de vegetación, salvo algunas malezas aisladas. Ver Fotografía N° 2.

Fotografía N° 2: Aspecto general del Terreno desnudo.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

3. **Cultivo de *Daucus carota* (zanahoria):** Cultivo reciente de zanahoria. Se encuentra completamente limpio, sin malezas de ningún tipo. Ver Fotografía N° 3.

Fotografía N° 3: Aspecto general del Cultivo de *Daucus carota* (zanahoria).



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

4. Cultivo de *Brassica oleracea* var. *botrytis* (coliflor): Campo de cultivo de coliflor. Se encuentran creciendo muy pocas malezas. Ver Fotografía N° 4.

Fotografía N° 4: Aspecto general del Cultivo de *Brassica oleracea* var. *botrytis* (coliflor).



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

5. **Cultivo de *Brassica napus* (Raps):** Cultivo exclusivo de la especie mencionada, el cual ha sido invadido por *Urtica dioica* y algunas otras menos abundantes como *Raphanus raphanistrum*, *Galega officinalis*, *Fumaria capreolata* y *F. agraria*. Este cultivo ya se encuentra desarrollado y floreciendo. Ver Fotografía N° 5.

Fotografía N° 5: Aspecto general del Cultivo de *Brassica napus* (Raps).



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

- 6. Vegetación hidrófila:** Vegetación asociada al ambiente húmedo de la acequia de desagüe. Se compone principalmente de *Typha angustifolia* y *Polygonum hydropiperoides*. También hay algunos individuos de *Cyperus* sp. y *Sorghum halepense*. Ver Fotografía N° 6.

Fotografía N° 6: Aspecto general de la Vegetación hidrófila.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

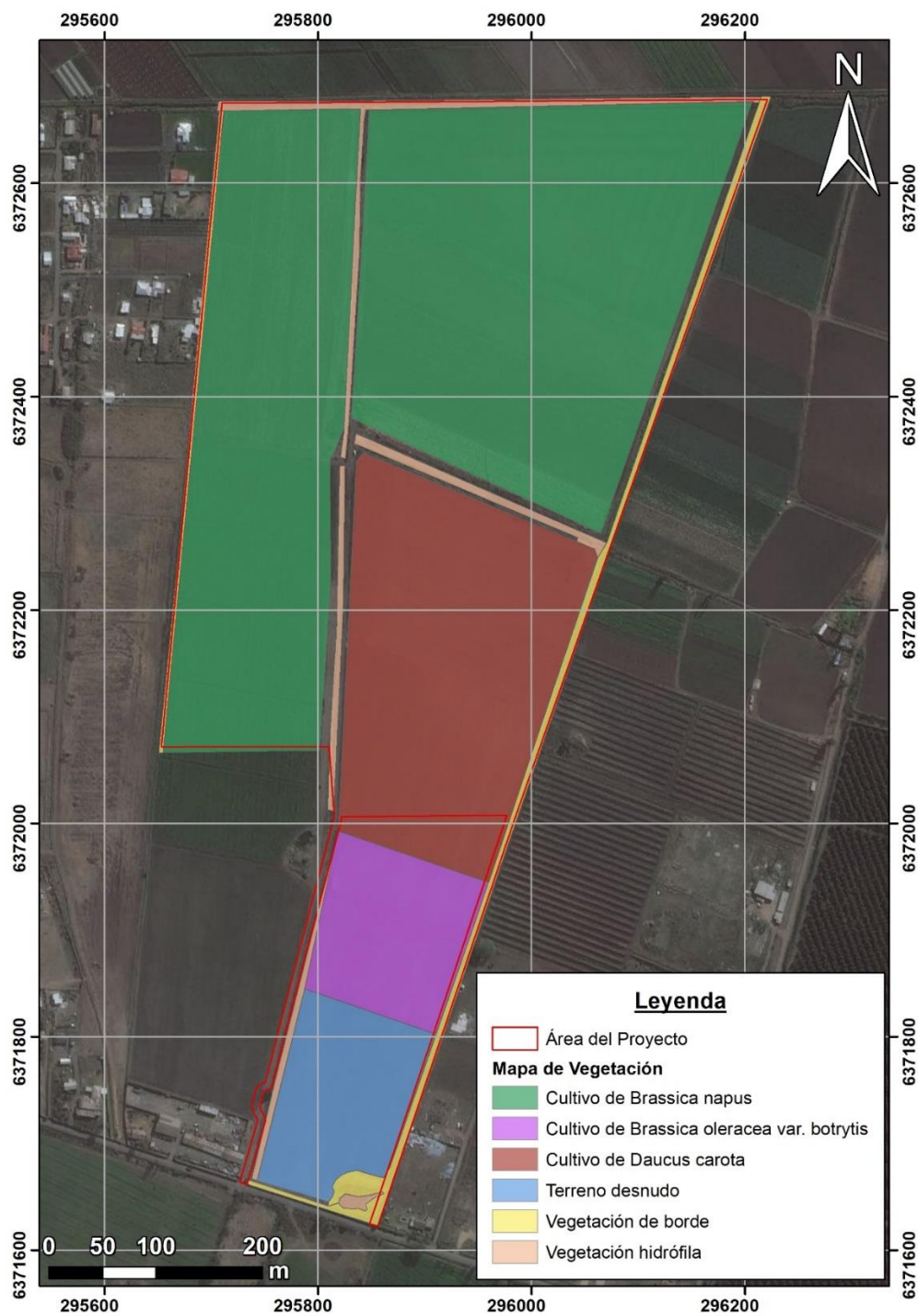
- 7. Vegetación de borde:** vegetación asociada al dren, y se desarrolla a lo largo de todo el borde este y oeste del polígono. Las especies que destacan son *Baccharis linearis*, *Sorghum halepense*, *Foeniculum vulgare*, *Acacia horrida* y *Conium maculatum*. Ver Fotografía N° 7.

Fotografía N° 7: Aspecto general de la Vegetación de borde.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

Figura N° 4: Mapa de Vegetación.



Fuente: elaboración propia.

4.3 FLORA

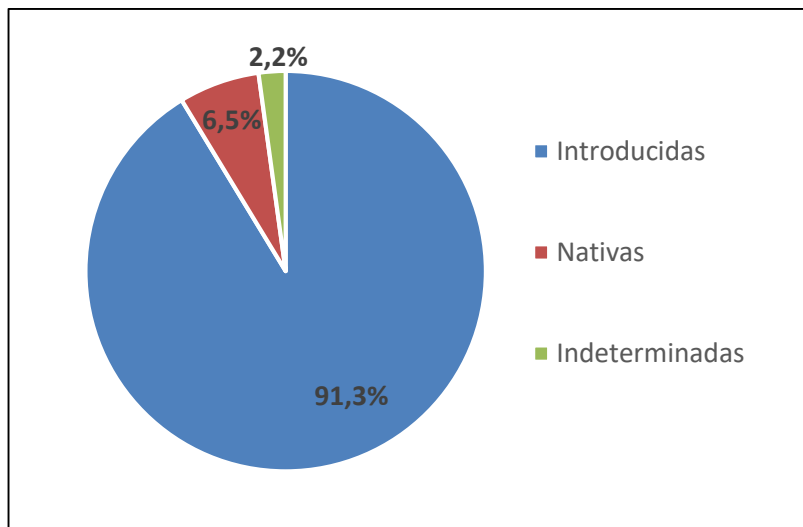
Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 46 taxa (ejemplos en Fotografía N° 1), pertenecientes a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas fueron Asteraceae y Apiaceae, con 11 y 5 especies, respectivamente. En el Apéndice se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

De la totalidad de los taxa registrados, uno fue identificado hasta el nivel de Género (*Cyperus* sp.) pues fue imposible conocer la especie debido a la falta de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

4.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (42), con un 91.3%, seguida de las nativas (3), que representan el 6.5% del total, y solo se registró una especie indeterminada, con un 2.2%. Ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

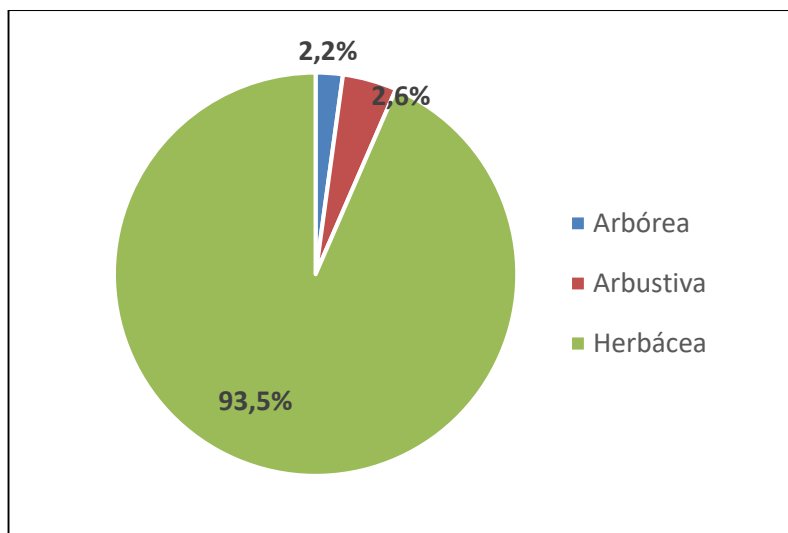


Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (43), con un 93.5%, luego los arbustos (2) con un 2.6% del total. Finalmente, se halló una sola especie arbórea, la cual representa el 2.2% del total (Ver Gráfico N° 2)

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 8: Ejemplos de la flora presente en el AI.

	
<i>Polygonum hydropiperoides</i>	<i>Galega officinalis</i>
	
<i>Conium maculatum</i>	<i>Cynara cardunculus</i>
	
<i>Digitaria sanguinalis</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>
	
<i>Amaranthus hybridus</i>	<i>Tessaria absinthioides</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

En la Tabla N° 2 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico		TOTAL
	Nativas	Introducidas	
Herbáceas	1	42	43
Arbustivas	2	0	2
Arbóreas	0	1	1
TOTAL	3	43	46

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 CATEGORIA DE CONSERVACIÓN

Del total de 46 especies registradas, ninguna de ellas posee categoría de conservación.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia donde se emplazará el Proyecto se encuentra completamente degradada en cuanto a su vegetación original, descrita por Gajardo (1994) como Bosque Esclerófilo Costero, y como Bosque esclerófilo mediterráneo costero según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017). Como se menciona, la vegetación está totalmente degradada y se compone, principalmente, de cultivos agrícolas, en los cuales se encuentran creciendo las especies de *Brassica oleracea* var. *botrytis* (coliflor), *Daucus carota* (zanahoria) y *Brassica napus* (raps). Además, se pueden hallar diversas especies introducidas anexas, muchas de ellas invasoras. La presencia de especies nativas es extremadamente baja.

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (42), con un 91.3%, seguida de las nativas (3), que representan el 6.5% del total, y solo se registró una especie indeterminada, con un 2.2%. No fueron encontradas especies endémicas. En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (43), con un 93.5%, luego los arbustos (2) con un 2.6% del total. Finalmente, se halló una sola especie arbórea, la cual representa el 2.2% del total.

No se registraron especies en categoría de conservación, ya que su mayoría son especies introducidas, que usualmente se desarrollan asociadas a los campos de cultivo, principalmente invasoras.

Por lo tanto, el área de influencia corresponde a un sitio completamente intervenido, que no posee características singulares en flora ni en vegetación que ameriten consideraciones especiales.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & H Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Tellier S, Marticorena A & H Niemeyer. 20xx. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Santiago de Chile, Chile. 480 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden

107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).

7 APÉNDICES

Apéndice: Listado de especies de flora encontradas en el Área de Influencia.

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i>	Amaranto	Herbácea	I	N/A
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	I	N/A
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria	Herbácea	I	N/A
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	-	Herbácea	I	N/A
		<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	I	N/A
		<i>Pastinaca sativa</i> L.	-	Herbácea	I	N/A
	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Alcachofa	Herbacea	I	N/A
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	N/A
		<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Falso té	Herbácea	I	N/A
		<i>Cirsium vulgare</i> (Tavi) Ten.	Cardo negro	Herbácea	I	N/A
		<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbácea	I	N/A

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
		<i>Conyza floribunda</i> Kunth	-	Herbácea	N	N/A
		<i>Sonchus asper</i> L.	Cerraja, cerrajón	Herbácea	I	N/A
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, Soroma	Arbustiva	N	N/A
		<i>Lactuca sativa</i> L.	-	Herbácea	I	N/A
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana	Herbácea	I	N/A
		<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo	Herbácea	I	N/A
	Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> L.	-	Herbácea	I	N/A
		<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Herbácea	I	N/A
		<i>Brassica oleracea</i> L. var. botrytis	Coliflor	Herbácea	I	N/A
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik	Bolsita de pastor	Herbácea	I	N/A
		<i>Nasturtium officinale</i> R. Br	-	Herbácea	I	N/A
		<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	-	Herbácea	I	N/A
	Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	-	Herbácea	I	N/A

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quingüilla	Herbácea	I	N/A
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, enredadera	Herbácea	I	N/A
		<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Suspiro	Herbácea	I	N/A
	Cucurbitaceae	<i>Cucumis melo</i> L.	Melón	Herbácea	I	N/A
		<i>Curcubita maxima</i> Duchesne in Lam	Zapallo	Herbácea	I	N/A
		<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Sandía	Herbácea	I	N/A
	Fabaceae	<i>Acacia horrida</i> (L.) Willd	-	Arbórea	I	N/A
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	N/A
	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> L	-	Herbácea	I	N/A
	Malvaceae	<i>Malva neglecta</i> Wallr	Malva	Herbácea	I	N/A
	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag	-	Herbácea	I	N/A
		<i>Fumaria capreolata</i> L	Hierba de la culebra	Herbácea	I	N/A
	Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Pimienta de agua	Herbácea	I	N/A

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	-	Herbácea	I	N/A
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, Miyaya	Herbácea	I	N/A
	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	-	Herbácea	I	N/A
	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> H.B.K.	Verbena	Herbácea	I	N/A
Magnoliophyta / Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus</i> sp. L.	Cipero	Herbácea	-	N/A
	Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	-	Herbácea	I	N/A
		<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo de Alepo	Herbácea	I	N/A
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Herbácea	I	N/A
	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Totora	Herbácea	I	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Abreviaturas: N = Nativa I = Introducida, N/A = No aplica.